FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

TEMPO

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Empire State Bulding – Nova York 7
Figura 2 – Processo “Planejar o gerenciamento do cronograma” 13
Figura 3 – Processo “Definir as atividades” 14
Figura 4 – Decompondo os pacotes de trabalho da EAP em uma lista de atividades 15
Figura 5 – Exemplo de EAP incompleta 15
Figura 6 – *Milestones* do projeto 17
Figura 7 – Atividades são como elos – interligadas 18
Figura 8 – Atividades em sequência 18
Figura 9 – Processo “Sequenciar as atividades” 19
Figura 10 – Notação de uma atividade no diagrama de precedência 20
Figura 11 – Exemplo de um diagrama de precedência (1) 20
Figura 12 – Exemplo de um diagrama de precedência (2) 20
Figura 13 – Exemplo de um diagrama de precedência (3) 21
Figura 14 – Exemplo de um diagrama de precedência (4) 22
Figura 15 – Exemplo de um diagrama de precedência (5) 22
Figura 16 – Relacionamento do tipo “Término para início (TI)” 23
Figura 17 – Relacionamento do tipo “Término para término (TT)” 23
Figura 18 – Relacionamento do tipo “Início para início (II)” 24
Figura 19 – Relacionamento do tipo “Início para término (IT)” 24
Figura 20 – Exemplo de antecipação ou *lead* 26
Figura 21 – Exemplo de espera, retardo ou *lag* 26
Figura 22 – Processo “Estimar as durações das atividades” 27
Figura 23 – Estimativa de três pontos 29
Figura 24 – Processo “Desenvolver o cronograma” 31
Figura 25 – Exemplo de caminho crítico 32
Figura 26 – Exemplo de diagrama de precedência e caminho crítico 33
Figura 27 – Exemplo de método da corrente crítica 34
Figura 28 – Processo “Controlar o cronograma” 35

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 9

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 TEMPO.....5
1.1 Gerenciamento de cronograma.....11
1.2 Planejar o gerenciamento do cronograma.....12
1.3 Definir as atividades.....14
2 ETAPAS, MARCOS OU MILESTONES.....17
2.1 Sequenciar as atividades.....17
2.1.1 Modelo de Diagrama de Precedência (MDP).....19
2.1.2 Tipos de relacionamentos.....22
2.1.3 Tipos de dependências.....25
2.1.4 Antecipações e espera.....25
2.2 Estimar as durações das atividades.....26
2.2.1 Opinião especializada.....28
2.2.2 Estimativa análoga.....28
2.2.3 Estimativa parametrizada.....28
2.2.4 Estimativa de três pontos.....29
2.2.5 Análise de Pontos de Função (APF).....30
2.3 Desenvolver o cronograma.....30
2.3.1 Método do caminho crítico.....32
2.3.2 Método da corrente crítica (CCM).....33
2.3.3 Comprimindo o cronograma.....34
2.4 Controlar o cronograma.....35
REFERÊNCIAS.....37

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 TEMPO

Por concepção, projetos são finitos. Por essa razão, possuem um tempo escasso, tornando-os extremamente desafiadores. Tempo desperdiçado não se recupera em um projeto, e o custo por atraso ou pelo retrabalho pode se tornar muito alto. Portanto, sem um bom planejamento, fatalmente, é isso que acontecerá.

Não podemos nos esquecer de que, em um mundo globalizado e extremamente competitivo, os projetos precisam ser ágeis, pois cada atraso é uma oportunidade para a concorrência lançar produtos antes do seu, perdendo o *timing.* Essa pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, portanto, os projetos são cada vez mais curtos.

A maior parte dos problemas em projetos surge a partir de negligências na gestão do escopo, pois é nele que se desenha e se detalha cada componente que o projeto deve entregar. Todavia as consequências dos erros, nessa área de conhecimento, se manifestam de forma subterrânea até que a situação se torne insustentável durante os ciclos de construção e testes dos componentes do projeto.

Já para a gestão de prazos, a situação é outra. Além de ser uma variável bastante perceptível, ela é cruel quando os planos de trabalho mal elaborados são colocados em prática: tanto a gestão quanto as equipes sofrem pelas pressões que cronogramas em atraso impõem. Por ser algo tão presente no dia a dia dos seres humanos, quando agregamos, ao tempo, compromissos de prazos, o fator cobrança pesa de forma imediata, e a inexperiência em administrar o tempo, principalmente, em situações complexas, como é o caso de projetos, frequentemente resulta em acúmulo e efeitos em cascata, que, em pouco tempo, levam ao atraso irremediável do projeto.

É curioso como a variável tempo possui um efeito psicológico formidável nos seres humanos:

- Quando há sobra de tempo, causa efeitos de tédio e, muitas vezes, de depressão.
- Quando ele nos falta, gera estresse e, novamente, muitas vezes a depressão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

Nos projetos em que os prazos estão no topo da lista das cobranças, condições inusitadas e muitas vezes utilizadas como parábolas em treinamentos de gestão de projetos ocorrem com frequência. Vejamos, na situação a seguir, a discussão que é muito comum nas rodas de gestores:

"Dê a uma equipe um local adequado, recursos humanos, financeiros e um prazo, com uma boa folga de 6 meses, por exemplo, para entregar um projeto... E eles não entregam...

Agora, acrescente uma boa dose de Stress, pressões, reduza os recursos e diga que eles têm 3 meses para entregar o mesmo projeto ou estão fora...

E, milagrosamente, eles o entregam nesse novo prazo..."

Por que isso acontece?

A Adrenalina acelera o metabolismo humano, inclusive em sua capacidade de organizar e dar cabo de tarefas em um período significantemente inferior ao que seria possível em uma condição normal de exposição ao ambiente.

Então é isso! Vamos ferver a caldeira?

Muita calma nessa hora.

A persistência da situação de Stress por longos períodos provoca não só a perda drástica de desempenho como também leva equipes a estados de depressão e apatia.

Ou seja, existem muitas variáveis no que diz respeito à factibilidade no cumprimento de prazos em projetos. Obviamente, um cronograma bem estruturado, com estimativas maduras de duração de atividades, atribuição correta de recursos e margens de segurança é fundamental. Todavia, existe outros componentes que afetam os resultados.

Por exemplo, projetos longos e complexos exigem um trabalho delicado de acompanhamento de equipes, motivação, componentes de regalias e meritocracia balanceados com elementos de desafio e pressão por resultados em momentos específicos e críticos do projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O sentimento de pertencimento da equipe é outro componente importante. Equipes que sentem cumplicidade e respeito mútuo são engajadas e propensas a oferecer sacrifícios, mesmo sem a solicitação direta de esforços adicionais.

Ok. Então o que precisamos é de equipes coesas e que se conheçam já de algum tempo, certo?

Sim e não...

A essa altura, você deve estar aí balançando a cabeça negativamente em desaprovação a esses comentários, mas veja: Claro que é desejável trabalhar com times de alta performance e que já trabalharam juntos em outros projetos. Todavia, lamentamos informar que, quase sempre, essa dádiva não ocorre. Projetos são únicos por natureza, e quase sempre as equipes são constituídas de acordo com as disponibilidades da organização envolvida.

Mas isso também não é o fim.

Vejamos um caso clássico, o Empire State Building.

Figura 1 – Empire State Bulding – Nova York
Fonte: Google Imagens (2021)

O Empire State Building, o arranha-céu de 102 andares localizado na intersecção da 5ª Avenida com a West 34th Street na cidade de Nova York, foi

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

considerada uma das estruturas mais altas do mundo por mais de quarenta anos. Ele possui 365 mil toneladas entre aço e estruturas de alvenaria, possuindo a incrível quantidade de 73 elevadores.

O Empire State Building foi projetado por William F. Lamb, quem preparou o projeto técnico do edifício em apenas duas semanas. A construção do edifício começou em março de 1930 e, em primeiro de maio de 1931, o edifício foi inaugurado com apenas 14 meses de projeto (incluindo tempo de projeto técnico e preparação de equipes). Isso tudo em plena crise do crash da bolsa de valores de Nova York em 1929, que levou a economia dos Estados Unidos a um período de mais de uma década de depressão.

Agora vem o mais impressionante: O projeto envolveu 3400 trabalhadores, a maioria imigrantes da Europa, juntamente com centenas de Mohawk (tribo de índios). Note que tal situação impõe sérias restrições de línguas faladas e questões culturais. Como isso é possível?

Certamente temos uma mistura de fatores que vão além dos mencionados e que influenciam de forma positiva (ou negativa) no desempenho e na produtividade de equipes, principalmente quando há uma restrição de prazo – que é o caso de projetos:

- Tecnologias disponíveis.
- Condições de Trabalho.
- Integração, instrumentação e especialização das equipes.
- Salários e prêmios.
- Coerência de liderança e de cronograma.
- Motivação profissional.
- Instrumentos de meritocracia e de competitividade.

Aqui encontramos um bom ponto de entrada para discutir e contrapor os conteúdos do PMBOK 6ª e 7ª edição, no que diz respeito à gestão de prazos ou cronograma em um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

A 6ª edição propõe, novamente, uma visão bem prescritiva na forma de uma área de conhecimento que trata do gerenciamento do cronograma do projeto, contendo 6 principais processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.

Para você se localizar na estrutura da 6ª edição do PMBOK, vamos resgatar a tabela em que cruzamos Áreas de Conhecimento com Grupos de Processos, porém, exatamente nessa área de conhecimento, e veremos como esses processos se distribuem:

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
Gerenciamento do cronograma do projeto		1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma 2. Definir as Atividades 3. Sequenciar as Atividades 4. Estimar as Durações das Atividades 5. Desenvolver o Cronograma		Controlar o Cronograma	

Quadro 1 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento
Fonte: PMBOK 6ª Edição (2017)

A 6ª edição é focada em construir uma espécie de “receita de bolo” na forma de processos para definir um road-map para a construção de um cronograma:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

Defina atividades → Sequencie-as→ Estime durações → Desenvolva cronograma

Veremos tudo isso em detalhes mais adiante, mas é inevitável observar aqui que gerenciar prazos não pode ser resumido a um roteiro de desenvolvimento de cronogramas, ainda que tenhamos também o processo de controle sendo descrito.

Existem inúmeras ramificações do tema cronograma em outras áreas de conhecimento na gestão de projetos. Observe:

- Escopo: Soluções e entregas viáveis para prazos estabelecidos.
- Custos: Disponibilidade financeira.
- Recursos: Desenvolvimento de equipes e sistemas de meritocracia.
- Aquisições: Decisões de terceirização ou desenvolvimento interno.
- Riscos: Buffers de segurança e modelos de aceleração de cronogramas.

A 7ª edição já possui um enfoque mais sistêmico e prefere não se concentrar em como se desenvolve um cronograma, mas, sim, em relacioná-lo com os vários conhecimentos em gestão de projetos como:

- Domínio de desempenho associado à abordagem do ciclo de vida do projeto:
  - Modelagem Preditiva com cronogramas em cascata.
  - Modelagem Adaptativa com cronogramas por Partidas ou Sprints – modelos ágeis de entrega.
- Domínio de desempenho associado a planejamento:
  - Técnicas de paralelismo de cronograma.
  - Técnicas de compressão de cronograma.
- Domínio de desempenho da Incerteza:
  - As reservas e buffers de cronograma para manter o alinhamento com os objetivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em outras palavras, na 7ª edição, não encontramos um roteiro linear tratando de gestão de prazos, e, apesar de ter um compromisso mais amplo e orgânico, ela certamente exige conhecimentos pregressos que você encontrará, de forma mais objetiva, na 6ª edição.

Por essa razão, seguiremos o modelo mais prescritivo da 6ª edição, orientado pelos processos que veremos a seguir.

1.1 Gerenciamento de cronograma

Segundo o PMBOK® 6ª edição, para concluir o trabalho de um projeto no prazo acordado, são necessários os seguintes processos:

- **Planejar o gerenciamento do cronograma:** estabelecer as políticas, procedimentos e a documentação necessária para o planejamento, gerenciamento e monitoramento do cronograma do projeto.
- **Definir as atividades:** identificar as ações necessárias no desenvolvimento das entregas do projeto.
- **Sequenciar as atividades:** identificar os relacionamentos ou vínculos entre as atividades de desenvolvimento recém-definidas.
- **Estimar a duração de cada atividade:** realizar as estimativas do tempo necessário para a conclusão de cada atividade de desenvolvimento das entregas do projeto.
- **Desenvolver o cronograma:** analisar atividades, sequenciamento, recursos e durações, incorporando um calendário de execução cujo o objetivo é criar um modelo do cronograma do projeto.
- **Controlar o cronograma:** monitorar o andamento das atividades do projeto, determinando seu progresso, além de gerenciar eventuais mudanças solicitadas, aprovadas e realizadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

1.2 Planejar o gerenciamento do cronograma

Trata-se do processo necessário para o estabelecimento das políticas, dos procedimentos e da documentação para planejamento, desenvolvimento, execução e controle do cronograma do projeto. É a definição da “regra do jogo”: quando o assunto for tempo, como este será planejado e gerenciado? O bom plano de gerenciamento do cronograma contém:

Metodologia e ferramentas do modelo do cronograma: o que será usado no modelo do cronograma? Será usada uma ferramenta como o Microsoft Project? Existem outras ferramentas de mercado, como a Primavera, ou ferramentas livres, como dotProject. O próprio Microsoft Project pode ser integrado com o Microsoft Project Server, SQL Server ou Sharepoint. Ou talvez o projeto utilize uma ferramenta ágil como o Kanban? Sendo assim, qual será a configuração e como a ferramenta será estruturada?

Nível de exatidão: qual o nível de exatidão das estimativas de duração das atividades? Geralmente, quanto mais inovador ou menos detalhes do escopo, menor é o nível de exatidão. Em casos como esse, será interessante destinar uma fatia de tempo como contingência, conhecido como *buffer*. É aqui que determinamos também como o *buffer* será calculado: corresponderá a um percentual do tempo total ou será calculado de maneira diferente?

O nível de exatidão também está intrinsicamente relacionado à técnica que será utilizada ao realizar as estimativas. Será utilizada opinião especializada? Estimativa análoga? Três pontos? Falaremos de tais técnicas a seguir.

Além disso, estimativas podem ser feitas *top-down* (de cima para baixo) ou *bottom-up* (de baixo para cima). No caso de estimativas *top-down*, o projeto é olhado do ponto de vista macro, as estimativas de tempo são feitas usando a EAP, direto nos pacotes de trabalho, e uma estimativa *bottom-up* se propõe estimar a duração de cada uma das atividades. Se por um lado uma estimativa *top-down* é mais rápida de fazer, é inegável que uma *bottom-up* é mais precisa e, por outro lado, mais demorada.

Unidades de medida: quais unidades serão usadas na medida do tempo? Anos, meses, semanas, dias, horas ou talvez minutos?

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Regras para medição do desempenho: quais regras serão usadas para a medição do desempenho do cronograma? Será utilizada a análise conhecida como gerenciamento de valor agregado (GVA)? Qual o índice de desempenho será utilizado? Variação de Prazos (VPR) ou um Índice de Desempenho de Prazos (IDP)?

Além disso, eventuais regras em relação ao tempo podem ser definidas aqui: Com qual antecedência as partes interessadas serão informadas de um eventual atraso de projeto? Serão feitos relatórios ou reuniões diárias? Semanais? Em qual percentual de atraso eventuais renegociações para a mudança da data de entrega se iniciarão?

Formatos de relatórios: qual o formato que os relatórios de prazos terão? Um *template* pode ser anexado ao plano? Com qual frequência esses relatórios serão gerados?

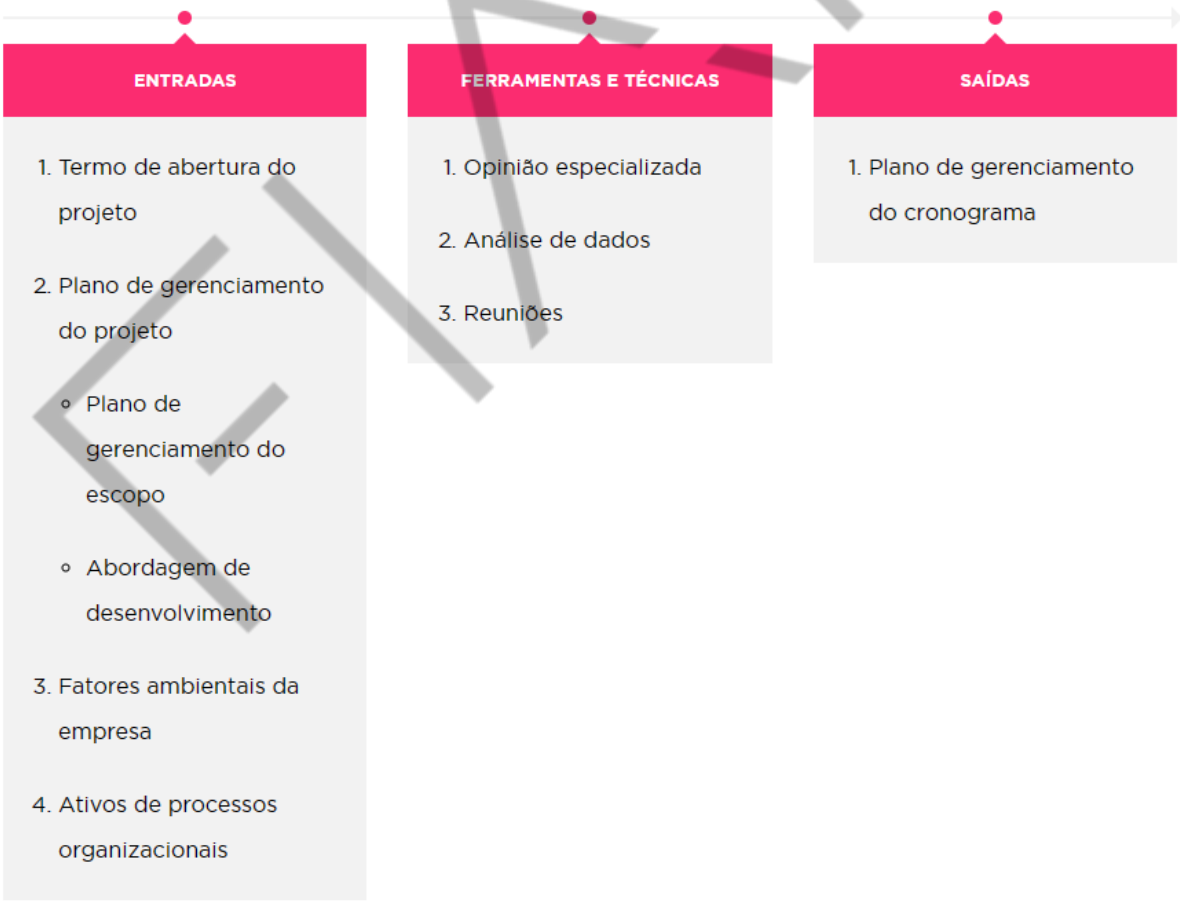

Figura 2 – Processo “Planejar o gerenciamento do cronograma”
Fonte: PMBOK® (2017) adaptado FIAP (2021)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

1.3 Definir as atividades

Processo em que são identificadas e documentadas todas as atividades necessárias para a produção das entregas do projeto descritas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

Figura 3 – Processo “Definir as atividades”
Fonte: PMBOK® (2017), Adaptado FIAP (2021)

Por essa razão, uma entrada indispensável é a linha de base do escopo, que é composta, entre outras coisas, pela EAP do projeto. Como vimos, a partir dela é possível decompor cada pacote de trabalho em atividades, possibilitando estimar, programar, executar e monitorar as entregas em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar.

Cada pacote de trabalho presente na EAP deve ser decomposto em atividades ou tarefas que serão necessárias para desenvolver e realizar a entrega. No entanto, neste primeiro momento, a ordem das atividades não é o foco da preocupação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

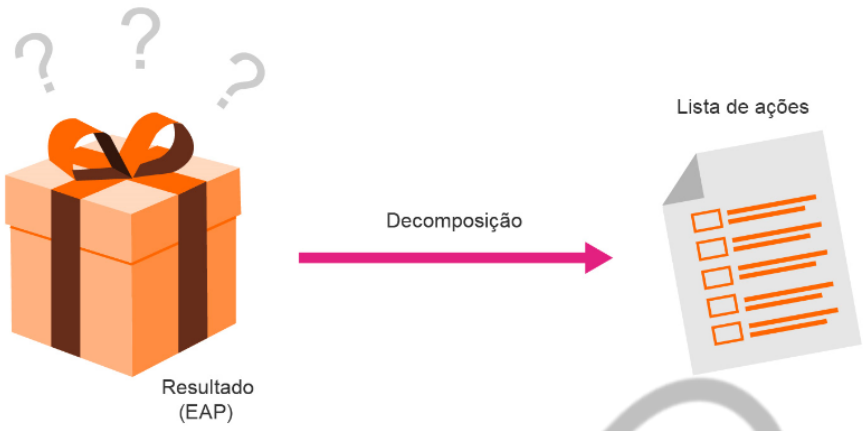

Figura 4 – Decompondo os pacotes de trabalho da EAP em uma lista de atividades
Fonte: Adaptado por FIAP (2021)

LEMBRE-SE: Atividades devem ser iniciadas por verbos no infinitivo. Exemplos:

- Documentar.
- Construir.
- Ler.
- Instalar.
- Remover.
- Definir.
- Realizar.

Pegue, por exemplo, esta EAP (extremamente incompleta, é verdade):

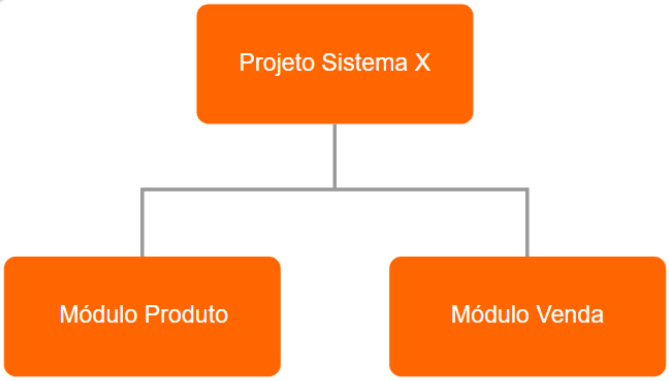

Figura 5 – Exemplo de EAP incompleta
Fonte: Adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

O que precisamos fazer para terminar o módulo de produto? Poderia haver atividades como:

- Modelar tabelas de produto no banco de dados.
- Criar tabelas de produto no banco de dados.
- Desenhar tela de cadastro de produto (protótipo).
- Aprovar tela de cadastro de produto.
- Desenvolver tela de cadastro de produto usando HTML, CSS, Bootstrap.
- Codificar tela de cadastro de produto.
- Testar tela de cadastro de produto.
- Desenhar tela de alteração de dados do produto.

E assim por diante.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 ETAPAS, MARCOS OU MILESTONES

Embora na maioria das vezes as atividades sejam ações, em alguns casos, elas podem representar uma etapa a ser cumprida, conhecida como evento, *milestone* ou marco de projeto, como “Fim da Etapa 4” ou “Congresso X” ou “Prêmio Y”, definindo marcos que possuam relevância ao projeto. A duração desse tipo de atividade é igual a zero.

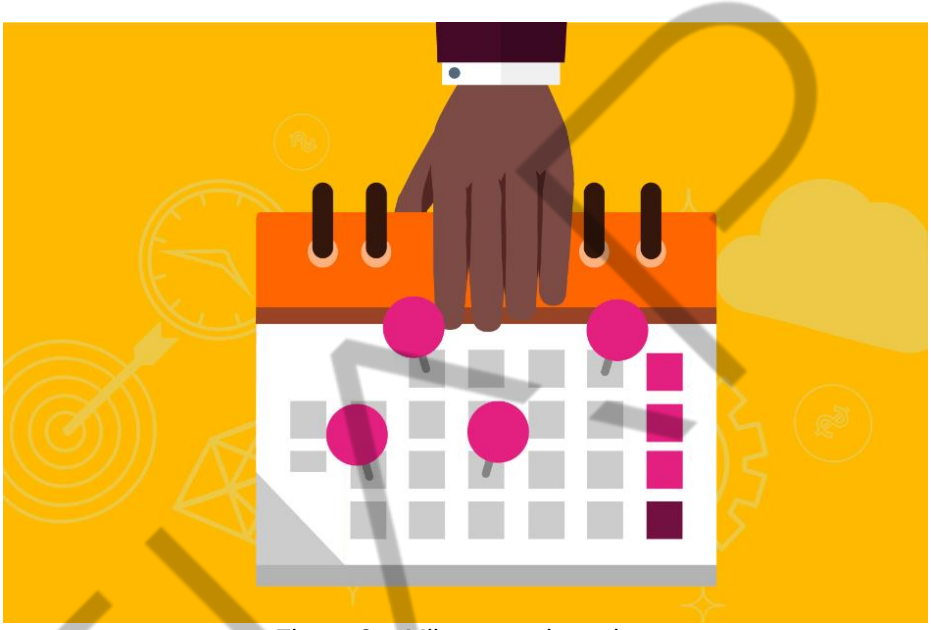

Figura 6 – *Milestones* do projeto
Fonte: Shutterstock (2021)

2.1 Sequenciar as atividades

Uma vez definidas as atividades necessárias para conceber as entregas, devemos, agora, relacioná-las. Ao definirmos uma sequência lógica de trabalho, é possível um maior nível de eficiência e otimização, mesmo com todas as restrições presentes em um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

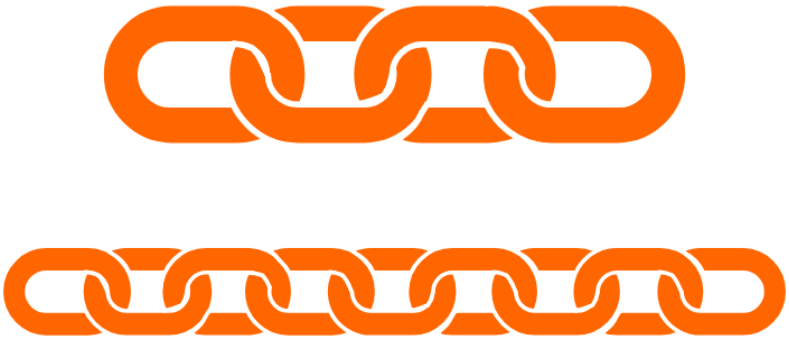

Figura 7 – Atividades são como elos – interligadas
Fonte: Shutterstock (2021)

Cada atividade (com exceção da primeira e da última), ou marco do projeto, deverá ser conectada a, pelo menos, uma atividade predecessora e uma sucessora. Determine a dependência entre as atividades e pergunte: “Para que esta tarefa seja realizada, existe(m) outra(s) atividade(s) que precisa(m) ser realizada(s)?”.

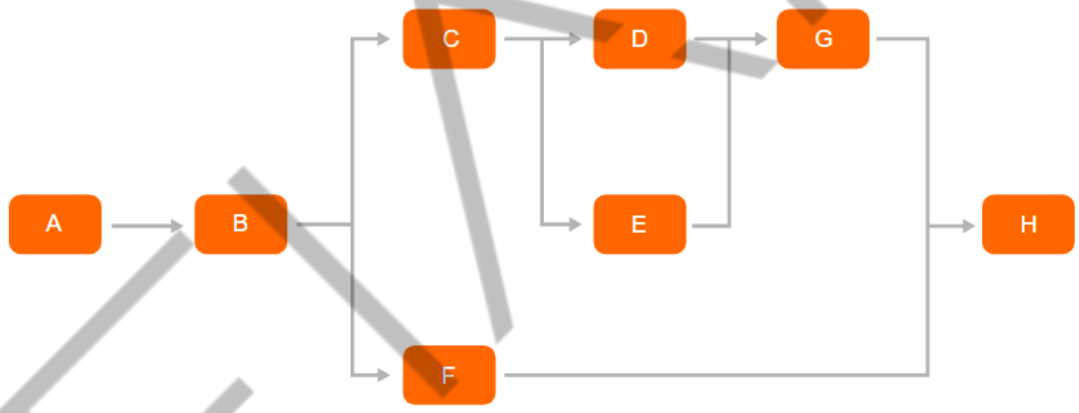

Figura 8 – Atividades em sequência
Fonte: Adaptado por FIAP (2021)

É também o momento de pensarmos em eventuais antecipações (Quais entregas devem ser feitas inicialmente? Quais atividades precisam ser antecipadas por alguma razão? Elas podem ser paralelizadas?) e eventuais esperas ou atrasos calculados, como postergar alguma tarefa que dependa de algo ou adiar a pintura de uma parede ao se esperar que o acabamento dela seque. O processo “Sequenciar as atividades” resume o que falamos anteriormente na Figura “Atividades em sequência”:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

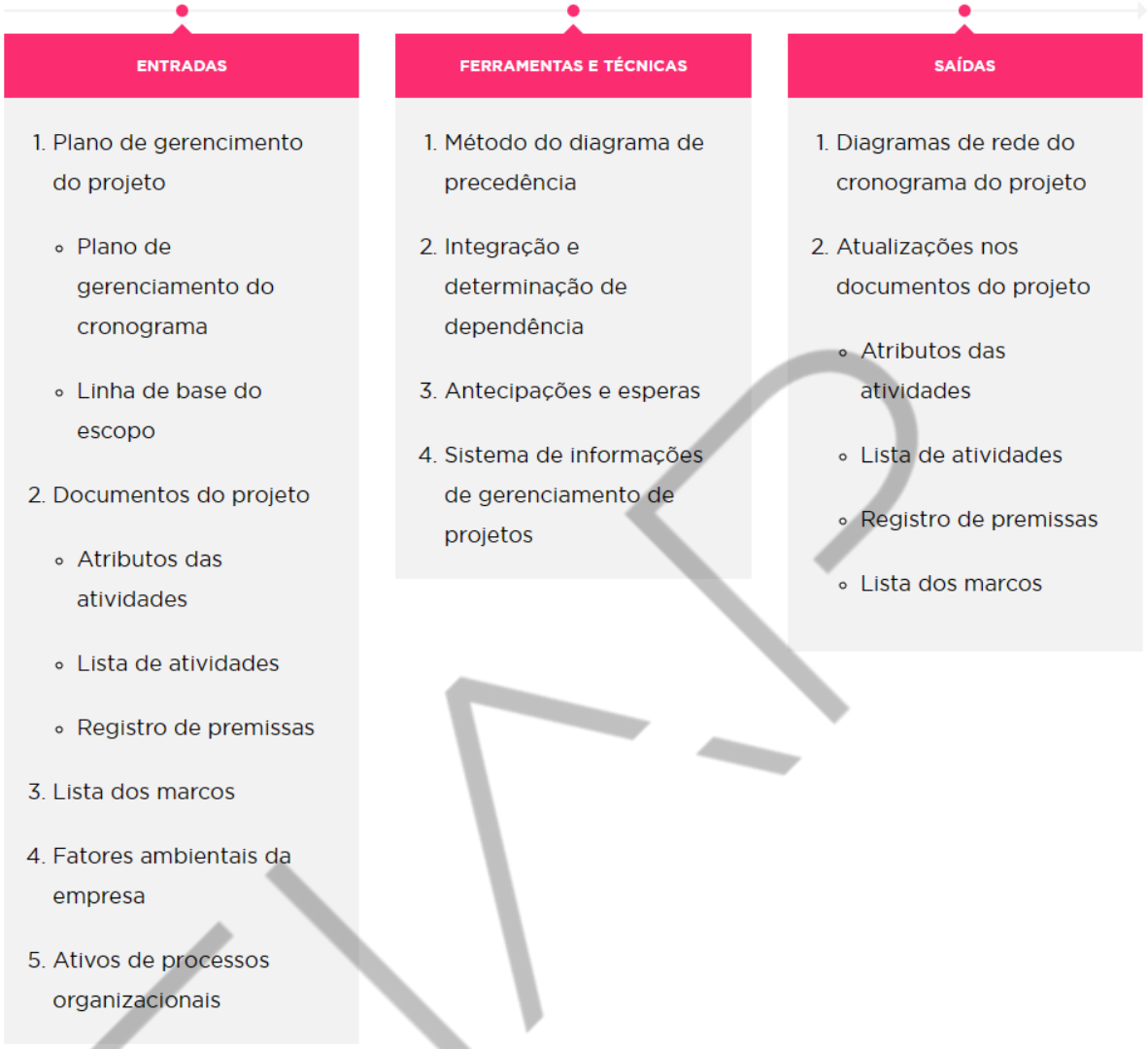

Figura 9 – Processo “Sequenciar as atividades”
Fonte: PMBOK® (2017), adaptado por FIAP (2021)

Uma das formas mais utilizadas de representar essa sequência é utilizando um Modelo de Diagrama de Precedência (MDP).

2.1.1 Modelo de Diagrama de Precedência (MDP)

Com essa técnica, construímos um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós (representados por retângulos) e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos (representados por setas), representando a sequência lógica a ser executada.

O retângulo da atividade é dividido em sete partes e preenchido com as seguintes informações:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

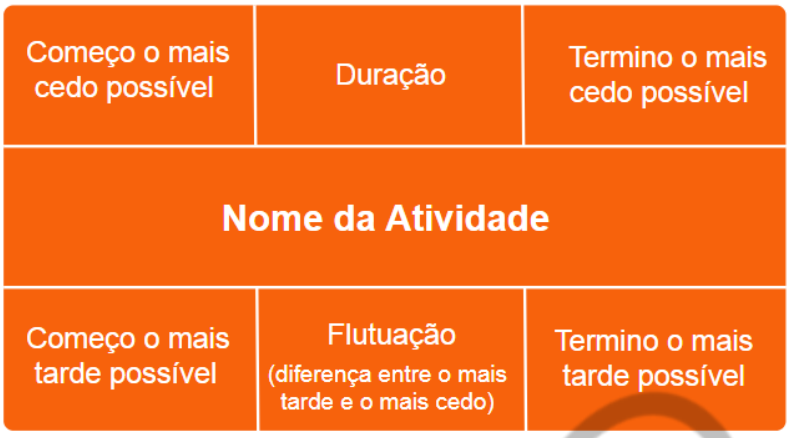

Figura 10 – Notação de uma atividade no diagrama de precedência
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

No exemplo a seguir, a primeira atividade “A” começa no dia 0 de projeto. Vamos convencionar a duração em dias, certo? Ela terá 4 dias de duração, finalizando no dia 4. As atividades “B” e “D” são as seguintes e têm durações distintas, e continuamos as contas da mesma maneira:

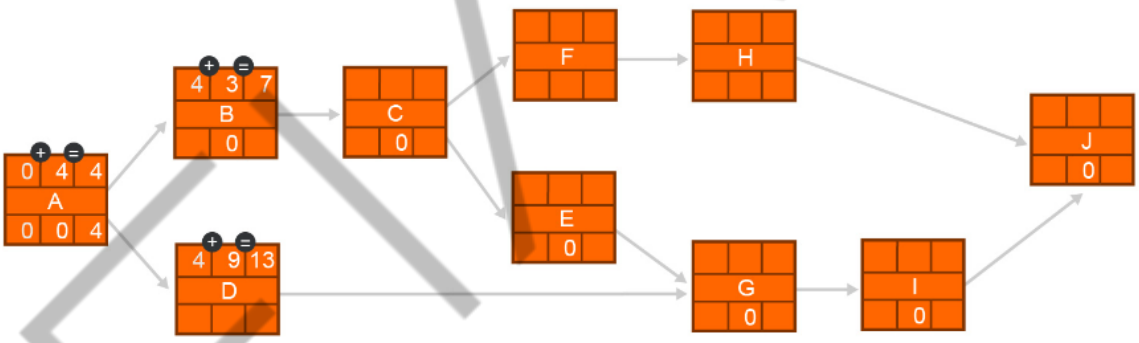

Figura 11 – Exemplo de um diagrama de precedência (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

O dia do término da atividade predecessora se torna o início das atividades sucessoras:

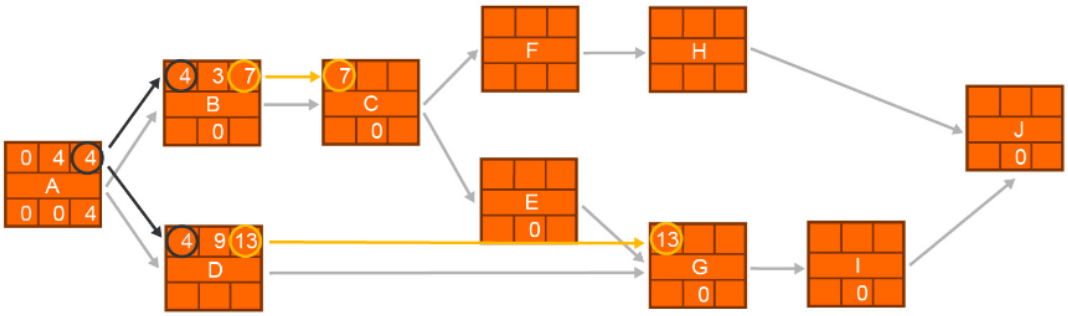

Figura 12 – Exemplo de um diagrama de precedência (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

O término de uma atividade pode disparar duas ou mais atividades que dependem dela e, por essa razão, um projeto possui vários “caminhos” formados por essas atividades. O diagrama de precedência é uma excelente ferramenta para demonstrar estes caminhos.

Ao confrontar dois ou mais caminhos paralelos, podemos reparar que têm durações diferentes. O caminho mais longo, ou seja, com maior duração, é um “forte candidato” ao que chamamos de caminho crítico, que é o caminho do projeto com uma duração mais longa, e se torna crítico, porque ele não tem folgas: se uma única atividade desse caminho atrasar, o projeto todo atrasa.

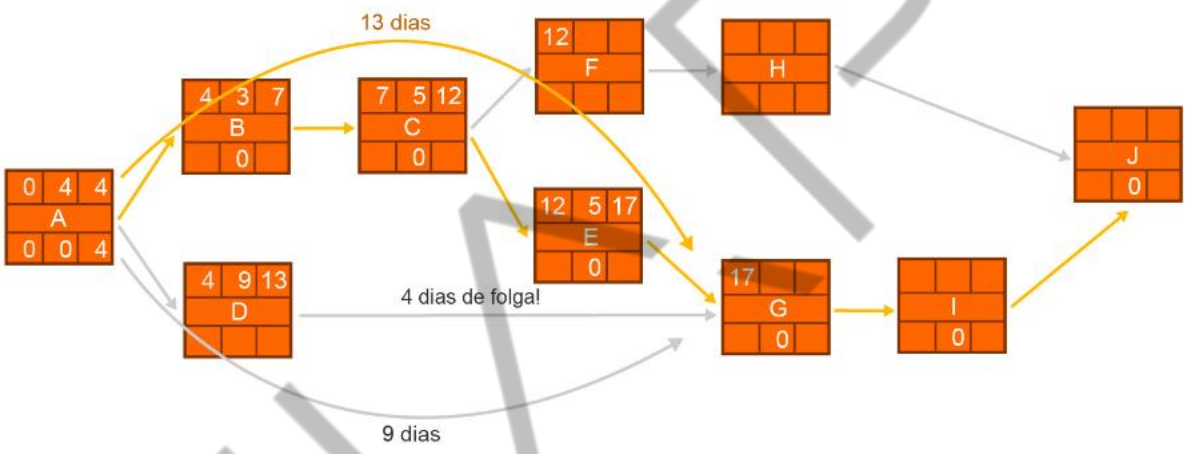

Figura 13 – Exemplo de um diagrama de precedência (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

As atividades que não formam o caminho crítico, formam caminhos com menor duração, pois, nas junções com atividades do caminho crítico, formam-se folgas.

Em nosso exemplo a seguir, um dos caminhos tem uma duração quatro dias menor do que a duração do caminho crítico. Por essa razão, se a atividade “D” atrasar entre 1 e 4 dias, a duração total do projeto não é afetada:

Ao fazermos as contas “de trás para a frente”, no caminho que tem folga, podemos determinar o começo e o término mais longo possível da atividade “D”: ela poderia começar até o 8º dia e terminar até o 17º dia, quando a atividade “E” também finaliza e ambas são pré-requisito para a atividade “G”:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

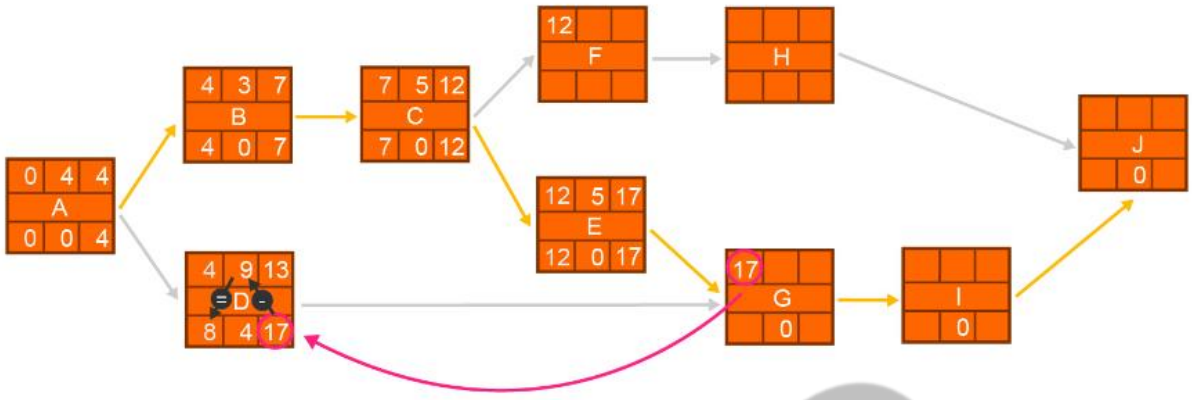

Figura 14 – Exemplo de um diagrama de precedência (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Ao continuar o cálculo para as atividades seguintes, temos o diagrama de precedência formado:

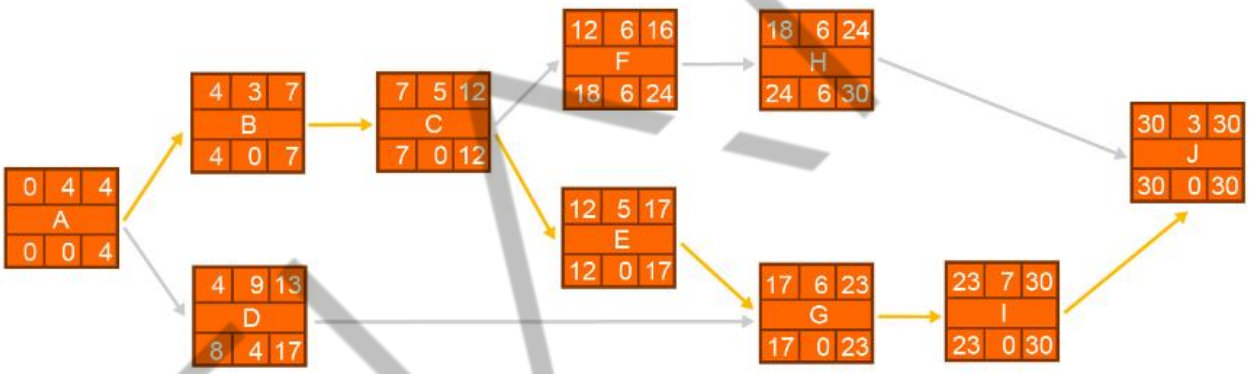

Figura 15 – Exemplo de um diagrama de precedência (5)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

2.1.2 Tipos de relacionamentos

Temos quatro tipos de relacionamentos lógicos ou dependências, sendo:

- **Término para início (TI):** o mais comum deles, o relacionamento em que uma atividade sucessora não pode começar até que a atividade predecessora tenha terminado – por exemplo: a atividade de “terraplanar o terreno” não pode ser realizada até que todo o entulho do terreno seja retirado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

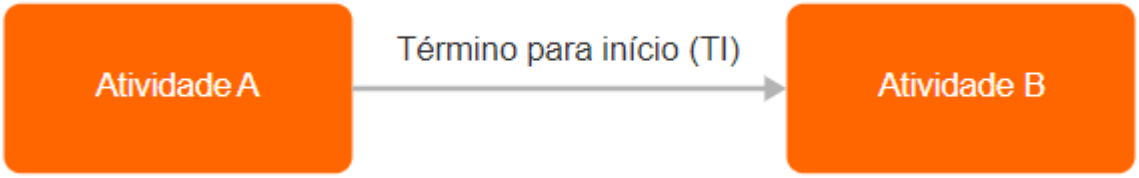

Figura 16 – Relacionamento do tipo “Término para início (TI)”
Fonte: PMBOK® (2017)

- **Término para término (TT):** relacionamento em que a atividade sucessora não termina até que a atividade predecessora tenha terminado – por exemplo: o desenvolvimento da documentação técnica do projeto (sucessora) só será concluído quando a tarefa de implementação do sistema (predecessora) terminar.

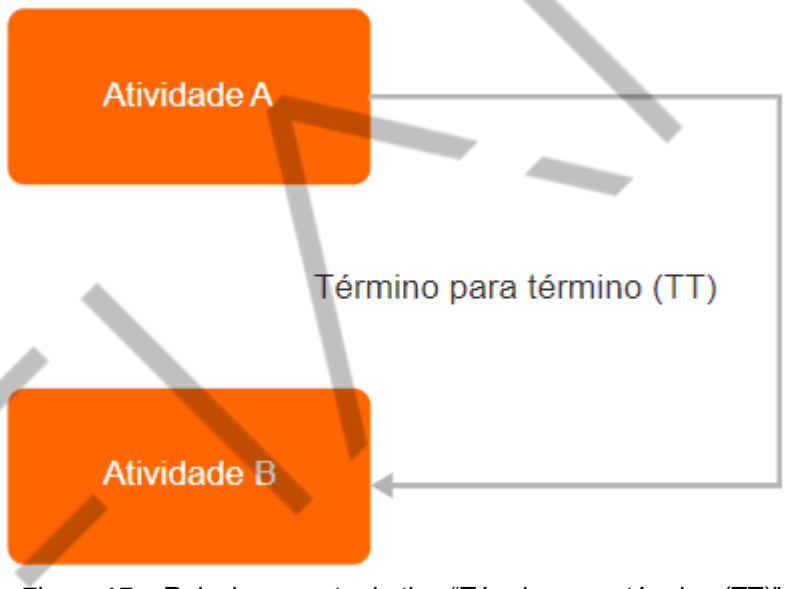

Figura 17 – Relacionamento do tipo “Término para término (TT)”
Fonte: PMBOK® (2017)

- **Início para início (II):** relacionamento em que a atividade sucessora só pode ser iniciada quando a atividade predecessora começar – por exemplo: um participante do projeto só iniciará a preparação da ata de reunião (sucessora) tão logo a reunião se inicie (predecessora).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

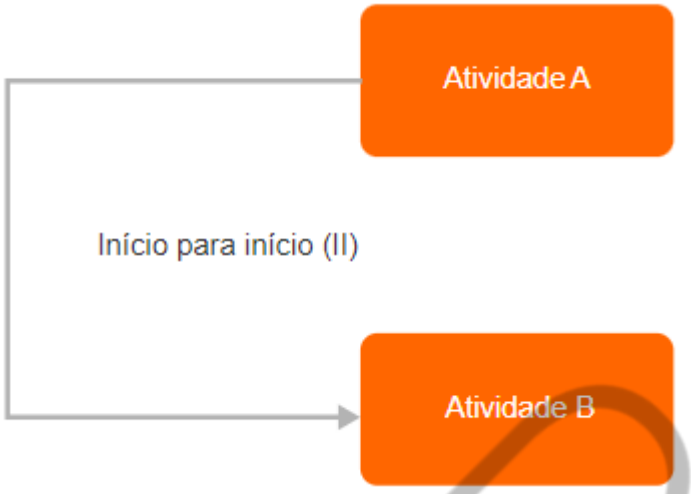

Figura 18 – Relacionamento do tipo “Início para início (II)”
Fonte: PMBOK® (2017)

- **Início para término (IT):** relacionamento mais incomum, em que a atividade sucessora não pode ser terminada até que a atividade predecessora tenha sido iniciada – por exemplo: o plantão de um profissional só pode terminar quando o plantão do profissional seguinte começar.

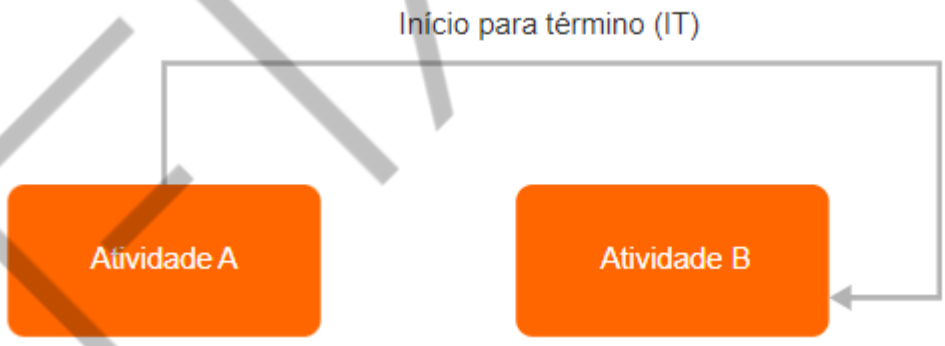

Figura 19 – Relacionamento do tipo “Início para término (IT)”
Fonte: PMBOK® (2017)

Em modelos de diagrama de precedência, término para início (TI) é o tipo mais comumente utilizado, enquanto a relação início para término (IT) é mais rara de ser utilizada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

2.1.3 Tipos de dependências

As dependências entre atividades ainda podem ser classificadas como mandatórias ou arbitrárias.

Dependências mandatórias: são dependências obrigatórias, inerentes à natureza do trabalho que está sendo feito; podem envolver limitações físicas, por exemplo: é impossível erguer a estrutura, como pilares e vigas, antes da fundação da obra ter sido feita.

Dependências arbitradas: são dependências definidas pela equipe de gerenciamento do projeto; podem ser estabelecidas com base nas melhores práticas ou por alguma preferência da equipe; devem ser usadas com cuidado (e bem documentadas), pois podem restringir as opções do cronograma como o paralelismo de tarefas.

Dependências externas: são aquelas que relacionam as atividades do projeto com atividades que não pertencem ao projeto, sendo tais atividades fora do controle da equipe do projeto – por exemplo: testar um equipamento cuja entrega será realizada por um fornecedor externo.

Dependências internas: relacionam duas atividades que estão sob o controle do projeto, por exemplo: “não se pode testar um equipamento antes de montá-lo”; assim, “montar equipamento” e “testar equipamento” são atividades internas e obrigatórias.

2.1.4 Antecipações e espera

Antecipação ou *lead*: quantidade de tempo em que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma predecessora, por exemplo: desenvolver o guia de usuário duas semanas antes de terminarem os testes do sistema.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

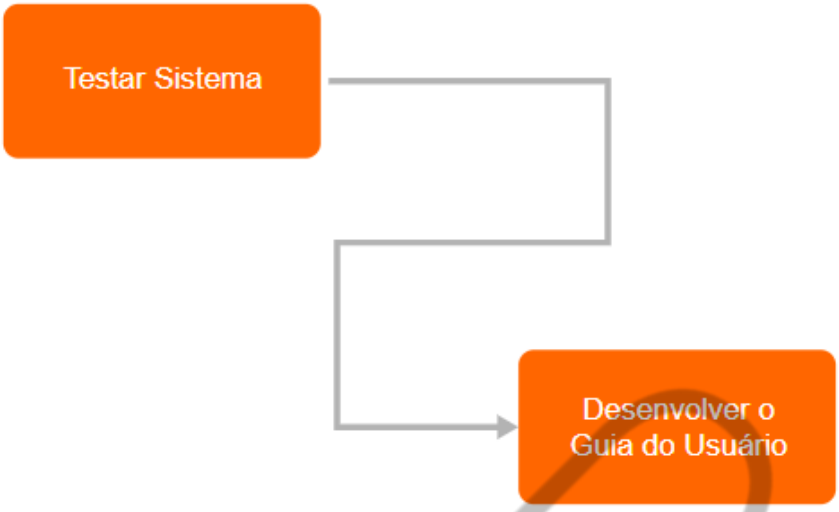

Figura 20 – Exemplo de antecipação ou *lead*
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Espera, retardo ou *lag*: quantidade de tempo em que uma atividade sucessora pode ser atrasada em relação a uma predecessora, por exemplo: após pintar a parede, separamos um período de espera de dois dias para que a tinta seque antes de pendurar um quadro.

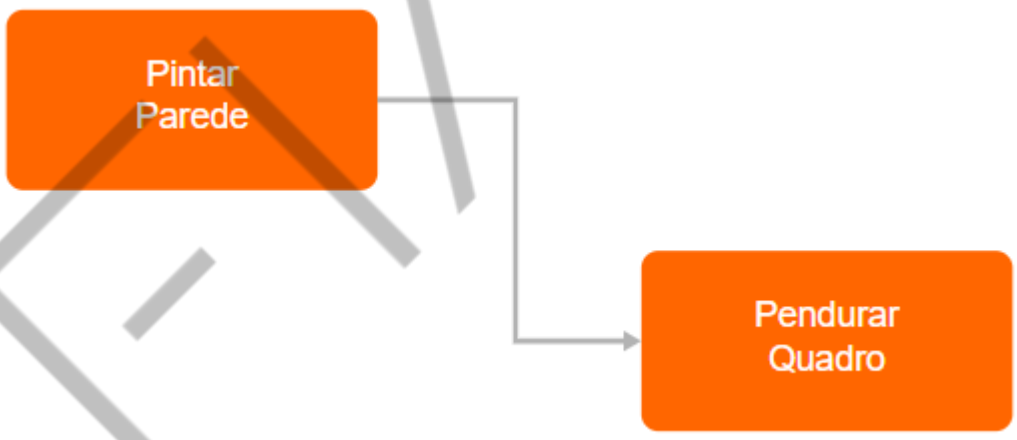

Figura 21 – Exemplo de espera, retardo ou *lag*
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

O uso de tempo de antecipação ou de espera pode ser necessário entre as atividades para um cronograma de projeto realista e executável.

2.2 Estimar as durações das atividades

Trata-se de estimar o número de períodos de trabalho necessário para concluir as atividades com os recursos alocados. Para tanto, é necessário levantar as

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

atividades do escopo do projeto, tipos e quantidade estimada de recursos requeridos e calendários de recursos.

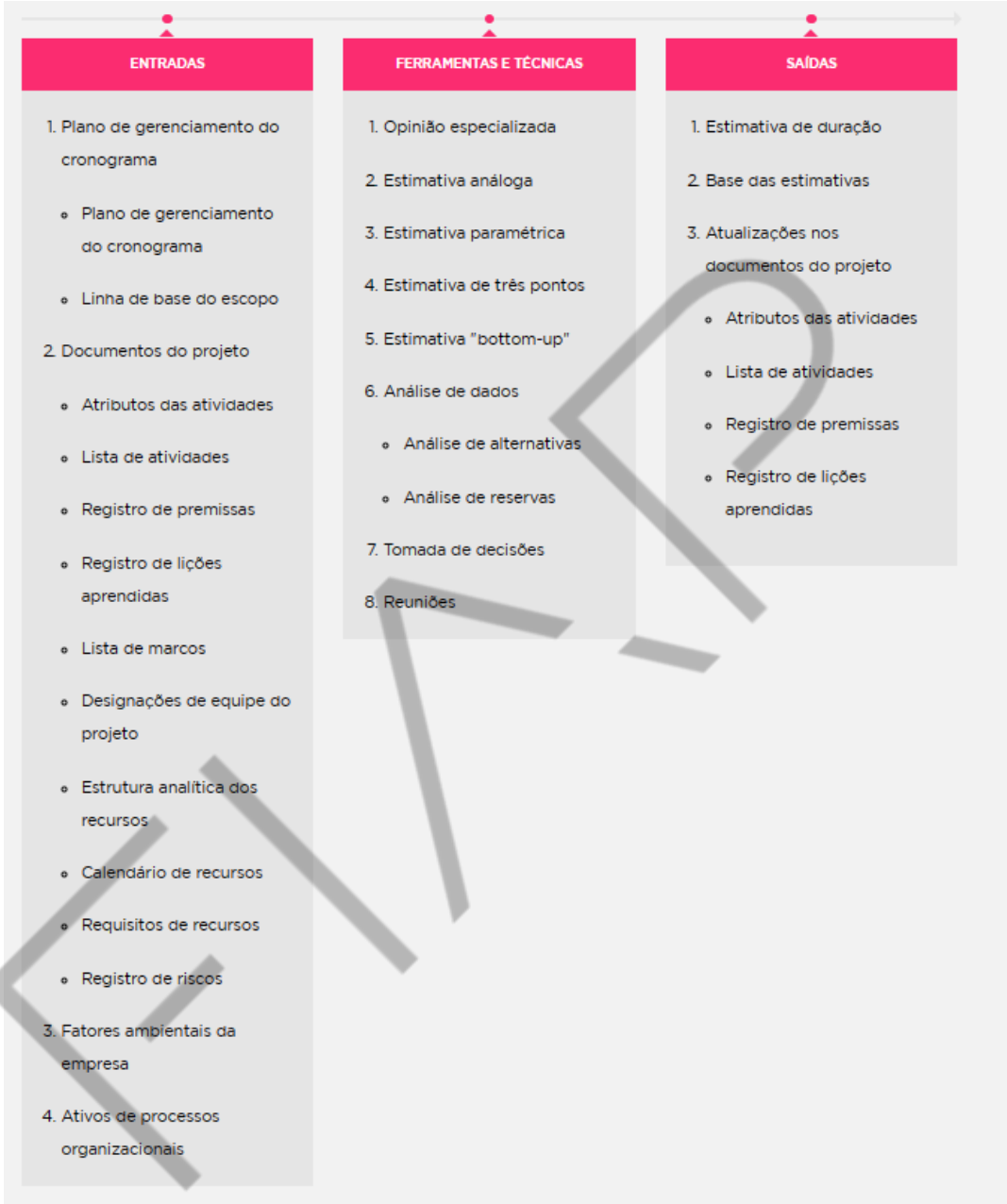

Figura 22 – Processo “Estimar as durações das atividades”
Fonte: PMBOK® (2017) Adaptado FIAP (2021)

A precisão dessas estimativas é essencial, pois é a partir delas que o cronograma do projeto será criado, prevendo-se o seu término. Entretanto, a imprecisão pode causar prejuízos, como: estouro de orçamento, multas, perda de oportunidades e clientes, entre outros. Várias técnicas podem ser utilizadas para a estimativa das durações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2.1 Opinião especializada

Estimativa gerada a partir de um profissional especializado que conta com toda sua experiência e histórico de projetos passados similares para propor uma duração para as tarefas do projeto.

Se, por um lado, ter a análise de um profissional experiente para estimar o tempo pode ser algo extremamente positivo, por outro lado, estas estimativas podem ser contaminadas por um otimismo ou pessimismo exacerbado. No caso, contar com a opinião de dois ou mais profissionais (sem que eles saibam que estão fazendo a mesma coisa) pode ser uma boa solução.

2.2.2 Estimativa análoga

Técnica que realiza estimativas de duração e custo de uma atividade a partir de dados históricos de uma atividade de um projeto semelhante. Quando usada para duração, deve-se aplicar a duração real (e não prevista) dos projetos anteriores. É indicada especialmente nos casos em que a quantidade de detalhes sobre o projeto é muito limitada, sendo o caso, por exemplo, de projetos em sua fase inicial.

2.2.3 Estimativa parametrizada

Essa técnica faz uso de cálculos e tabelas de referência (que são geradas a partir de dados históricos) para estimar a duração das atividades que podem ou não ser geradas a partir de dados históricos em métricas específicas (como metros quadrados em uma construção, número de linhas de um código-fonte etc.).

A precisão desse tipo de estimativa está diretamente ligada à sofisticação dos cálculos realizados e aos dados históricos adjacentes. Por exemplo, se um determinado profissional é capaz de instalar um servidor web em 2 horas, ele levará 20 horas para a instalação de 10 ambientes como esse (10 multiplicado por 2 é igual a 20).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2.4 Estimativa de três pontos

Uma estimativa pode ser aperfeiçoada quando consideramos o seu grau de incerteza e risco. Tarefas podem atrasar ou ser adiantadas no momento de sua execução, devido a diversos fatores. Considerando isso, sem contaminar a estimativa com demasiado otimismo ou pessimismo, originou-se a técnica de revisão e avaliação de programa (PERT, no inglês). Também conhecida como estimativa de três pontos, ela se utiliza não de uma, mas de três estimativas de um mesmo profissional, sendo:

Mais provável (tMP): estimativa de duração da atividade como sendo a mais provável a acontecer, uma expectativa realista levando em consideração o cenário mais provável.

Otimista (tO): estimativa de duração da atividade que considera o melhor cenário possível.

Pessimista (tP): estimativa de duração da atividade que considera o pior cenário possível.

Com estas três estimativas em mãos, a duração da atividade será calculada usando uma fórmula. As duas fórmulas que geralmente são utilizadas são as distribuições beta e triangular:

- Distribuição triangular: tE = (tO + tMP + tP)/3
- Distribuição beta (fórmula tradicional): tE = (tO + 4tMP + tP)/6

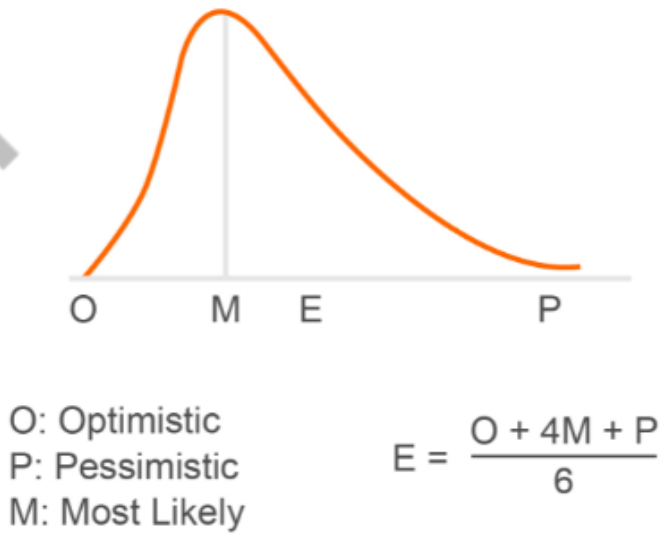

Figura 23 – Estimativa de três pontos
Fonte: FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

2.2.5 Análise de Pontos de Função (APF)

É uma técnica paramétrica para a medição: visa medir o tamanho de um projeto em uma unidade conhecida como **Pontos de Função (PF)**, estimando tempo e custo em projetos de desenvolvimento de software.

A medição considera as funcionalidades que serão implementadas sob o ponto de vista do usuário, classificando-as dentro dos cinco processos: Arquivo Lógico de Interface (ALI), Arquivo de Interface Externa (AIE), Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) ou Consulta Externa (CE), sendo que dentro de cada classificação tem-se a subclassificação de complexidade (simples, médio, complexo), que possui um número de pontos de função correspondente.

Somando-se todos os pontos de função identificados em todas as funcionalidades, chega-se aos pontos de função brutos. Em seguida, um questionário com 14 características gerais de ambiente deve ser respondido, determinando-se um índice de reajuste que, multiplicado aos pontos de função brutos, tem-se como resultado o número de pontos de função final.

Usando uma informação histórica de produtividade (quantas horas de trabalho são necessárias por ponto de função) chega-se à duração do projeto. Por se tratar da técnica de medição mais utilizada em desenvolvimento de software, seu aprendizado é extremamente recomendado.

2.3 Desenvolver o cronograma

Com o diagrama de rede concluído, as tarefas alocadas e as estimativas de durações, é hora de aplicar os calendários dos recursos e eventuais restrições nas tarefas, determinando as tarefas críticas do projeto e descobrindo, assim, a duração total do projeto e qual é a sua data de término.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do cronograma • Lista de base do escopo 2. Documentos do projeto • Atributos das atividades • Lista de atividades • Registro de premissas • Base de estimativas • Estimativas de duração • Registro de lições aprendidas • Lista de marcos • Designações da equipe do projeto • Estrutura analítica dos recursos • Calendário dos recursos • Requisitos de recursos • Registro de riscos 3. Acordos 4. Fatores ambientais da empresa 5. Ativos de processos organizacionais	1. Análise de rede do cronograma 2. Método do caminho crítico 3. Otimização de recursos 4. Análise de dados • Análise de cenário "E-se" • Simulação 5. Antecipações e esperas 6. Compressão de cronograma 7. Sistema de informações de gerenciamento de projetos 8. Planejamento ágil de grandes entregas	1. Linha de base do cronograma 2. Cronograma do projeto 3. Calendário do projeto 4. Solicitações de mudança 5. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do cronograma • Linha de base dos custos 6. Atualizações de documentos do projeto • Atributos das atividades • Lista de atividades • Registro de premissas • Estimativas de duração • Registro de lições aprendidas • Registro de riscos

Figura 24 – Processo “Desenvolver o cronograma”
Fonte: PMBOK® (2017) Adaptado FIAP (2021)

A seguir, veremos algumas técnicas que podem ser aplicadas para essa finalidade e, posteriormente, aprenderemos como desenvolver o cronograma utilizando o Microsoft Project.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

2.3.1 Método do caminho crítico

O Método do Caminho Crítico (*Critical Path Method* ou CPM) é o método usado para estimar a duração mínima do projeto, determinando também a flexibilidade dos caminhos lógicos do modelo do cronograma.

Conforme já mencionado, o caminho crítico é o mais longo dentre os vários caminhos formados pelo sequenciamento de atividades. É chamado assim qualquer atraso em alguma de suas atividades, que, por menor que seja, causará o atraso no projeto todo, visto que a folga total desse caminho é menor ou igual a zero.

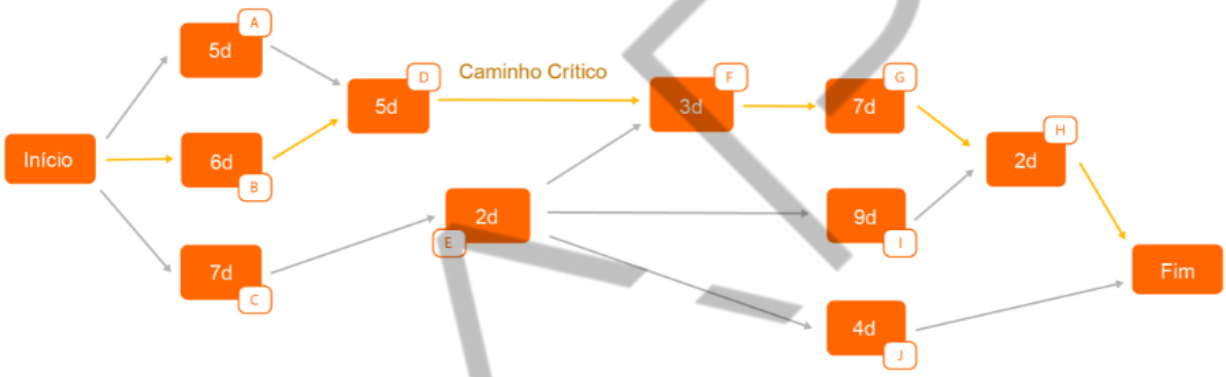

Figura 25 – Exemplo de caminho crítico
Fonte: Adaptado pela FIAP (2014)

Repare que o caminho B-D-F-G-H é o mais longo (duração total: 23 dias). Outros caminhos da rede têm algumas folgas. Se a tarefa A, ao ser executada, tiver uma duração real de 5 dias e meio, ou mesmo 6 dias, isso não impactará a duração total do projeto, não causará atraso (embora provavelmente impactará nos custos). As atividades C e E têm folga de um dia entre outras folgas que poderiam ser identificadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

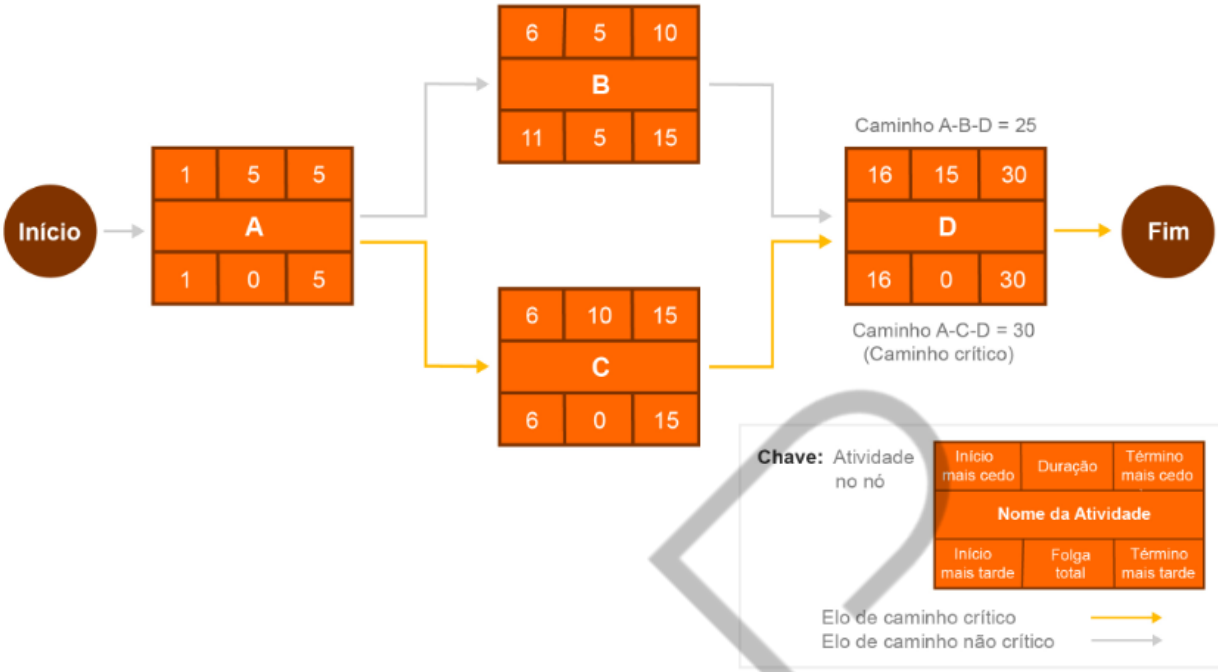

Figura 26 – Exemplo de diagrama de precedência e caminho crítico
Fonte: PMBOK® (2017)

2.3.2 Método da corrente crítica (CCM)

O método da corrente crítica (*Critical Chain Method*, ou CCM) consiste em criar folgas conhecidas como reservas de tempo (*buffers*) ao longo de todos os caminhos do projeto, levando em consideração riscos e incertezas que poderão causar impactos que poderiam levar a um atraso na inexistência de tais *buffers*.

Esta “gordura” sempre existe e, em outros métodos, está diluída em cada uma das atividades. Geralmente, essa abordagem não se mostra eficiente, porque o recurso humano alocado utiliza toda a duração estimada para a tarefa (reconheça: quantas vezes você viu alguém entregar algo adiantado? Não foram muitas). Portanto, em um eventual contratempo, a reserva disponível é apenas a embutida na própria atividade.

Em uma corrente crítica, as “gorduras” são “enxugadas” de suas atividades e somadas ao final do caminho para compor uma atividade de “buffer”. Dessa maneira, por pior que seja o contratempo, o projeto poderá contar com uma reserva maior, minimizando um atraso.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

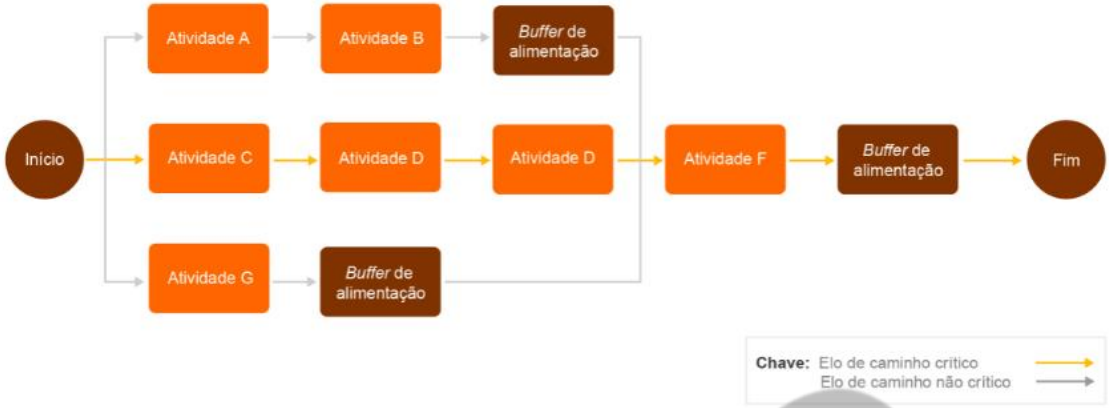

Figura 27 – Exemplo de método da corrente crítica
Fonte: PMBOK® (2017)

2.3.3 Comprimindo o cronograma

Com o objetivo de diminuir a duração total do projeto, podemos aplicar técnicas para a compressão do cronograma.

- **Compressão (*Crashing*):** técnica de compressão na qual são analisadas as compensações entre custo e cronograma para determinar como obter o máximo de compressão para o **menor custo incremental**. Nem sempre produz uma alternativa viável e **pode resultar em aumento de custo**. Na prática, *Crashing* significa adicionar recursos em uma tarefa a fim de reduzir seu tempo de execução, mas nem sempre isso surte o efeito desejado, pois aumentar recursos impõe também maior esforço de coordenação.

- **Paralelismo (*Fast-tracking*):** técnica de compressão do cronograma na qual as fases ou atividades, que normalmente seriam feitas em sequência, são realizadas em paralelo, por exemplo: codificar um módulo do sistema sem que a arquitetura de sistema esteja concluída. A abordagem pode resultar em **retrabalho** e **maiores riscos**, porém é a prática mais amplamente utilizada, principalemnte em projetos de engenharia de software.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

2.4 Controlar o cronograma

Trata-se do processo de monitoramento do andamento das atividades, realizando atualização do cronograma, fornecendo o progresso atual e a duração real de cada atividade concluída. Além disso, deve ser feito o gerenciamento das mudanças realizadas na linha de base do cronograma.

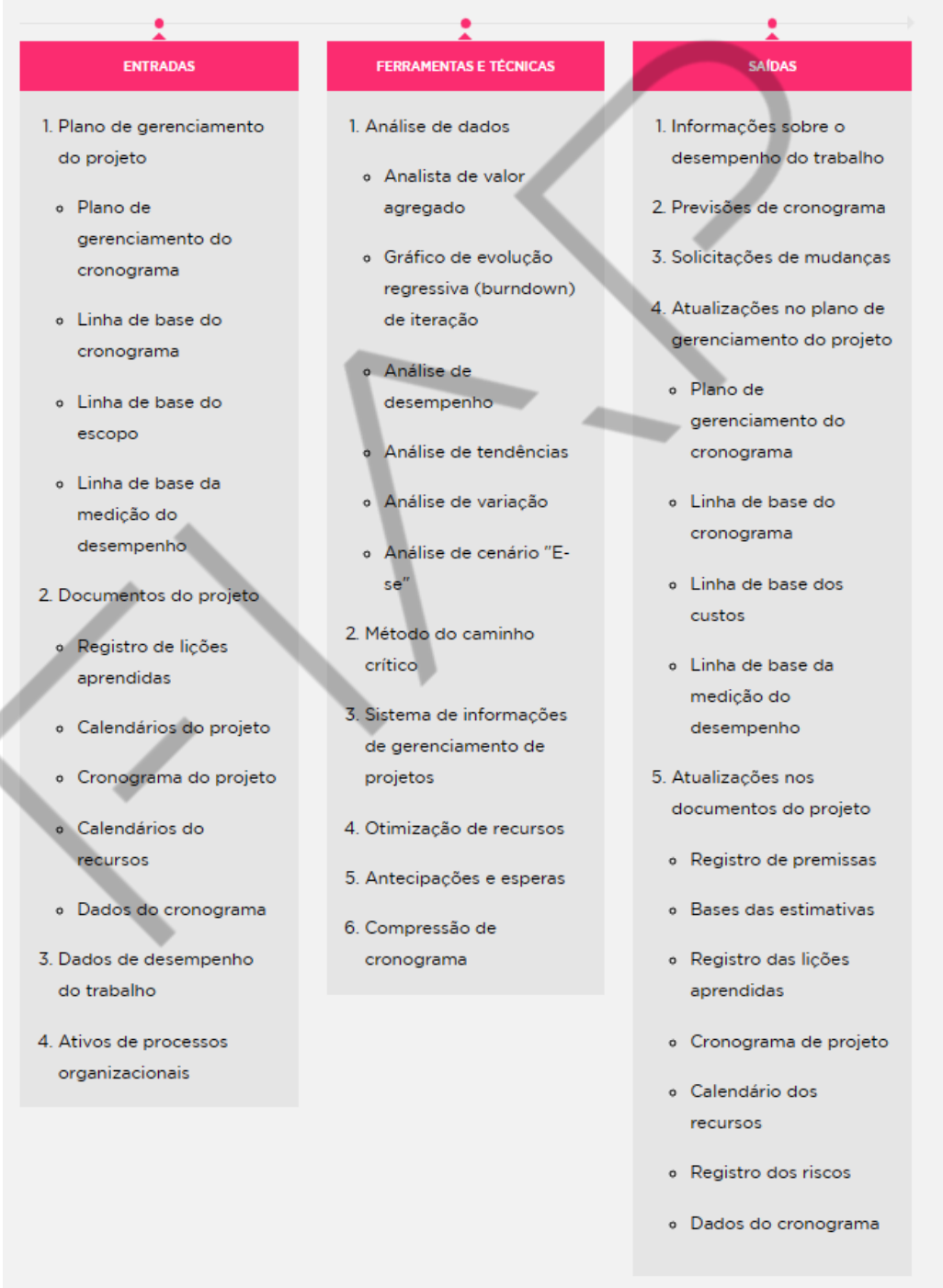

Figura 28 – Processo “Controlar o cronograma”
Fonte: PMBOK® (2017) Adaptado FIAP (2021)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tempo

Dessa maneira, é possível determinar eventuais desvios ao confrontar o planejado com o realizado, tomando, portanto, ações preventivas e corretivas e minimizando o risco do projeto.

O controle de cronograma é outro tema que deve ser avaliado com a visão sistêmica e com outras áreas de conhecimento na gestão de projetos. Observe como tudo está sutilmente interligado:

- **Gestão da Integração**: Gestão de mudanças e desenvolvimento de reportes de desempenho, bem como ações coordenadas nas equipes de trabalho do projeto.
- **Gestão do escopo**: Controle de mudanças com revisões de roteiros de trabalho.
- **Gestão de custos**: Ajustes de orçamento com impactos nas estimativas de duração de atividades.
- **Gestão da Qualidade**: Confronto entre qualidade pretendida e atingida versus situação atual do cronograma do projeto.
- **Gestão dos recursos**: Revisões de recursos, bem como de desenvolvimento de equipes afetando a performance esperada.
- **Gestão de Riscos**: Nível de exposição a riscos que o projeto está sujeito em face ao cronograma que está sendo aplicado.
- **Gestão das partes interessadas** – Stakeholders: Problemas de desempenho de equipes relacionados a diferentes visões e interesses no projeto.

Aqui, a 7ª edição do PMBOK fica relevante para os profissionais mais experimentados. Nessa edição, vários componentes e práticas são apresentados como pontos de atenção que ajudam a realizar uma visão mais sistêmica e orgânica do planejamento e controle em um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HELDMAN, K. **Gerência de Projetos**. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. **Gestão de Projetos**: uma abordagem global. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com